

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL
Mã học phần: KC215049

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 02; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnhu@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n
3	Phạm Văn Thuận		pvtuan@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4.

Nội dung học phần này là trang bị kiến thức về hệ quản trị nosql, kỹ năng sử dụng, khai thác và truy vấn dữ liệu trên một hệ quản trị Nosql.

Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể khai thác sử dụng và lập trình ứng dụng với một hệ quản trị Nosql.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về sử dụng hệ quản trị NoSQL.
- MT2. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về lập trình ứng dụng với hệ quản trị NoSql.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm. Có kỹ năng tra cứu và tổng hợp thông tin bằng tài liệu tiếng anh.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Vận dụng kiến thức về cơ sở dữ liệu để thiết kế hệ thống ứng dụng tích hợp NoSQL; áp dụng thành thạo một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL để lưu trữ, truy vấn và xử lý dữ liệu..
- H2. Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp hiệu quả trong quá trình thiết kế và lập trình ứng dụng; sử dụng thành thạo GitHub và các công cụ hỗ trợ làm việc nhóm để quản lý phiên bản, phân công công việc và trình bày sản phẩm
- H3. Vận dụng kỹ năng tự học và nghiên cứu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành để tìm hiểu kiến thức mới; phân tích vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp một cách độc lập, trung thực; thể hiện tinh thần hợp tác và thích ứng trong môi trường làm việc nhóm.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và CDR của chương trình đào tạo

CDR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X	X					
H2							X	X	X	

H3										X
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Giới thiệu về csdl NoSQL <u>1.1 Khái niệm hệ quản trị NoSQL</u> <u>1.2 Phân loại dữ liệu NoSQL</u> <u>1.3 Ứng dụng của csdl NoSQL</u>	LT: 6 tiết TH: 6 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Hệ quản trị MongoDB <u>2.1 Giới thiệu</u> <u>2.2 Hướng dẫn cài đặt</u> <u>2.3 Quản trị cơ bản</u>	LT: 10 tiết TH: 10 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Quản trị cơ sở dữ liệu trên MongoDB <u>3.1 Tạo đọc, cập nhật, xóa dữ liệu</u> <u>3.2 Truy vấn dữ liệu</u> <u>3.3 MongoDB với PHP</u> <u>3.4 MongoDB với Java</u> <u>3.5 MongoDB với Python</u>	LT: 14 tiết TH: 14 tiết	[1] Chương 3

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR	Bài đánh giá
Tiết 1-6	Chương 1. Giới thiệu về csdl NoSQL 1.1 Khái niệm hệ quản trị NoSQL 1.2 Phân loại dữ liệu NoSQL 1.3 Ứng dụng của csdl NoSQL	H1, H4, H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	- Trả lời câu hỏi cuối chương
Tiết 7- 16	Chương 2. Hệ quản trị MongoDB 2.1 Giới thiệu 2.2 Hướng dẫn cài đặt 2.3 Quản trị cơ bản	H1, H4, H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên:	-Làm bài tập cuối chương

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR	Bài đánh giá
			- Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 17-30	Chương 3. Quản trị cơ sở dữ liệu trên MongoDB 3.1 Tạo đọc, cập nhật, xóa dữ liệu 3.2 Truy vấn dữ liệu 3.3 MongoDB với PHP 3.4 MongoDB với Java 3.5 MongoDB với Python	H1, H4, H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Bài tập cuối chương

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2019), hệ quản trị cơ sở dữ liệu nosql

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] K. Banker, P. Bakkum, S. Verch, D. Garrett and T. Hawkins (2016), MongoDB in Action, Manning Publications

[3] <https://www.mongodb.com>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Giới thiệu về csdl NoSQL	8	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 1
2	Chương 1. Giới thiệu về csdl NoSQL Chương 2. Hệ quản trị MongoDB	8	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 1,2 • Tài liệu tham khảo [2] • Ôn lại bài trước
3	Chương 2. Hệ quản trị MongoDB	8	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 2 • Tài liệu tham khảo [2][3] • Hoàn thành bài tập trước
4	Chương 2. Hệ quản trị MongoDB	8	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 2

			Tài liệu tham khảo [2][3] Hoàn thành bài tập trước
5	Chương 3. Quản trị cơ sở dữ liệu trên MongoDB	8	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2][3] Hoàn thành bài tập trước
6	Chương 3. Quản trị cơ sở dữ liệu trên MongoDB	8	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2][3] Hoàn thành bài tập trước
7	Chương 3. Quản trị cơ sở dữ liệu trên MongoDB	8	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2][3] Hoàn thành bài tập trước
8	Chương 3. Quản trị cơ sở dữ liệu trên MongoDB	8	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], chương 3 - Tài liệu tham khảo [2][3] Hoàn thành bài tập trước

7.3. Phân bài tập lớn, tiểu luận

- Xây dựng một ứng dụng có vận dụng cơ sở dữ liệu NoSQL

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.		H1	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1 H2	10%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của	X	H1 H2 H3	30%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
			nhóm.			
4	Tiểu luận/ thực hành	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ viết của sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua bài thực hành, sản phẩm đồ án, đánh giá cách lập luận vấn đề, giải quyết vấn đề của sinh viên.	X	H1 H2 H3	30%
		Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm của thực hành, do sinh viên tạo ra.	X		
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra vấn đáp, thực hành, bài tập nhóm.	X	H1 H2 H3	20%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần, có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%.

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận, Thực hành	X	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát

- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H2 H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. *Rubric đánh giá bài tập cá nhân* (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình	H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. *Rubric đánh giá bài tập nhóm* (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo tiểu luận

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	

			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H1	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H2 H3	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H2 H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H2 H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

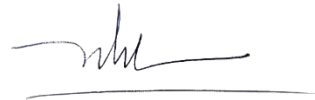
Trưởng bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Thị Như